TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : LOIS D'ÉVOLUTION ET MÉTHODES DE SUIVI

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

Exercice 1 : Méthodes de suivi

Associe chaque réaction à une méthode de suivi adaptée et justifie : 1) décomposition de l'eau oxygénée ; 2) oxydation des ions iodure en diiode (coloré) ; 3) saponification d'un ester par la soude ; 4) réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique.

Méthodes : a) mesure d'un volume de gaz ; b) spectrophotométrie ; c) conductimétrie ; d) dosage acido-basique de prélèvements.

Exercice 2 : Une décroissance exponentielle (d'après Bac)

On décompose l'eau oxygénée en présence de chlorure de fer(III) ; la concentration initiale est $C_0 = 6{,}0$ mmol/L. Des prélèvements sont dosés par le permanganate en milieu acide.

1) Écris l'équation de la réaction de dosage (couples MnO_4^-/Mn^{2+} et O_2/H_2O_2).

2) La concentration suit la loi $C_t = C_0\, e^{-Kt}$. Établis l'expression de la vitesse de disparition $v(t)$ et montre que $v = KC_t$.

3) La vitesse initiale vaut 0,60 mmol/(L.min). Calcule K.

4) Calcule le temps de demi-réaction et la vitesse à $t = 14$ min.

Exercice 3 : L'acétate d'amyle

On mélange à $t = 0$ 0,50 mol d'acide éthanoïque et 0,50 mol de pentan-1-ol avec un peu d'acide sulfurique ; volume $V = 83$ mL ; température 25 °C. On mesure la quantité d'ester :

t (min)	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60
n (mol)	0	0,12	0,20	0,26	0,29	0,31	0,32	0,33	0,333	0,333

1) Écris l'équation ; nomme les réactifs et le produit. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ? Intervient-il dans l'équation ?

2) Calcule la vitesse volumique de formation de l'ester à 10 min.

3) Détermine le rendement final et le temps de demi-réaction.

Exercice 4 : **L'arôme de poire (d'après Bac)**

On dispose d'une solution d'acide éthanoïque à 57,10 % en masse (densité 1,05) et de propan-1-ol pur (masse volumique 803 kg/m^3). On veut mélanger 0,60 mol de chaque réactif avec quelques gouttes d'acide sulfurique et chauffer à reflux.

1) Nomme la réaction, donne ses caractéristiques et écris l'équation. Nomme l'arôme.

2) Calcule les volumes à prélever de chaque flacon.

3) On mesure la quantité d'ester formé :

t (min)	0	10	20	30	45	60	90	120
n_E (mol)	0	0,16	0,25	0,31	0,36	0,39	0,40	0,40

Évalue la vitesse de formation à 20 min. Calcule le rendement final : est-il conforme à la classe de l'alcool ?

Exercice 5 : **Estérification de l'éthanol (d'après Bac)**

On mélange 1 mol d'éthanol, 1 mol d'acide éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré ; le mélange est réparti dans 10 tubes placés à 100 °C. À chaque date, un tube est placé dans l'eau glacée et l'acide restant est dosé. On obtient la quantité totale d'ester n_e :

t (min)	0	10	20	40	60	80	100	120
n_e (mol)	0	0,28	0,43	0,56	0,62	0,65	0,665	0,667

1) Relève dans le protocole les moyens utilisés pour augmenter la vitesse. Pourquoi utilise-t-on l'eau glacée ?

2) Définis la vitesse instantanée de formation de l'ester ; évalue-la à 20 min et à 80 min. Comment évolue-t-elle ? Pourquoi ?

Exercice 6 : **Suivi par spectrophotométrie**

On mélange 10 mL d'iodure de potassium à 0,10 mol/L, 10 mL d'acide sulfurique à 0,50 mol/L, 8 mL d'eau et 2 mL d'eau oxygénée à 0,10 mol/L. La concentration de I_2 est mesurée par spectrophotométrie :

t (min)	0	2,1	7,2	11,4	15,5	19,6	23,7	26,9
$[I_2]$ (mmol/L)	0	1,74	4,06	5,16	5,84	6,26	6,53	6,67

1) Écris les demi-équations et l'équation (couples I_2/I^-, H_2O_2/H_2O). Pourquoi faut-il acidifier ?

2) Calcule les quantités initiales de I^-, H_2O_2 et H_3O^+. Quel est le réactif limitant ? Calcule $[I_2]_{max}$.

3) Évalue la vitesse de formation de I_2 à $t = 0$ et à 10 min ; détermine le temps de demi-réaction.

Exercice 7 : **Une loi de demi-vies**

Lors de la décomposition catalysée de l'eau oxygénée, le temps de demi-réaction est constant et vaut 8,0 min, quelle que soit la concentration initiale.

1) On part de 0,080 mol/L. Quelle est la concentration après 8 min, 16 min, 24 min ?

2) Au bout de combien de temps la concentration devient-elle inférieure à 5 % de la valeur initiale ?

3) Montre que ce résultat est compatible avec une loi $C = C_0 e^{-kt}$ et calcule k.

LN EDUCATION

Exercice 8 : **Deux températures**

On étudie la même réaction à 20 °C et à 40 °C ; on obtient les concentrations de produit (mmol/L) :

t (min)	0	5	10	20	40	80
20 °C	0	2,0	3,6	5,9	8,3	9,7
40 °C	0	5,6	8,0	9,5	10	10

1) Compare les vitesses moyennes entre 0 et 5 min.

2) Détermine les temps de demi-réaction aux deux températures.

3) L'état final dépend-il de la température dans ce cas ? Justifie.

Exercice 9 : **Une réaction suivie par la pression**

Dans un récipient fermé de volume constant, la réaction $2\,A_{(g)} \longrightarrow B_{(g)} + 2\,C_{(g)}$ se produit à température constante. La pression initiale (A pur) est $P_0 = 1{,}00$ bar.

1) Montre que la pression totale vaut $P = P_0\left(1 + \dfrac{x}{2n_0}\right)$ si x est la quantité de A disparue.

2) Quelle est la pression en fin de réaction ? Au temps de demi-réaction ?

3) À une date, $P = 1{,}20$ bar. Quel pourcentage de A a disparu ?

Exercice 10 : **Analyse d'une courbe**

La quantité n de produit formé dans une réaction totale vaut 2,0 mmol à 1 min, 3,5 mmol à 2 min, 5,5 mmol à 4 min, 7,5 mmol à 8 min et tend vers 8,0 mmol.

1) Détermine le temps de demi-réaction.

2) Calcule les vitesses moyennes entre 0 et 1 min puis entre 4 et 8 min. Conclus.

3) Quel serait l'effet d'un catalyseur sur la valeur finale et sur le temps de demi-réaction ?

Exercice 11 : **Peroxodisulfate et loi exponentielle (Bac)**

Un groupe d'élèves veut étudier la cinétique de la réaction entre les ions peroxodisulfate $S_2O_8{}^{2-}$ et les ions iodure I^-, modélisée par l'équation-bilan suivante : $S_2O_8{}^{2-} + 2\,I^- \longrightarrow 2\,SO_4{}^{2-} + I_2$. Cette réaction est catalysée par les ions fer (III) (Fe^{3+}) d'une solution de chlorure de fer (III).

Lors d'une séance de travaux pratiques, le groupe suit la variation de la concentration C de l'ion peroxodisulfate au cours du temps ; les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

t (s)	0	90	192	300	436	590	786	1030	1380	1960
C (10^{-3} mol/L)	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
$\ln\left(\dfrac{C_0}{C}\right)$										

On désigne par C_0 la concentration initiale.

1) Tracer la courbe $C = f(t)$. Échelles : 1 cm pour 200 secondes et 1 cm pour 2×10^{-3} mol/L.

2) Déterminer graphiquement la vitesse de disparition de l'ion $S_2O_8{}^{2-}$ à la date $t = 0$ s.

3) Le groupe reprend l'étude en ajoutant au milieu réactionnel une pincée de chlorure de fer (III). Donner sur le même graphique que précédemment l'allure de la courbe $C = g(t)$, notée (C_2), traduisant la variation de la concentration C des ions $S_2O_8{}^{2-}$ en fonction du temps.

4) Recopier et compléter le tableau.

5) Tracer la courbe donnant les variations de $\ln\left(\dfrac{C_0}{C}\right)$ en fonction du temps t. Échelles : 1 cm pour 200 secondes et 1 cm pour 0,2.

6) À partir de la courbe, établir la relation entre $\ln\left(\dfrac{C_0}{C}\right)$ et le temps t. En déduire une expression de C en fonction

LN EDUCATION

du temps t.

7) En déduire la vitesse de disparition à la date $t = 0$ s.

8) Sachant que l'ion $S_2O_8{}^{2-}$ est le réactif limitant dans la réaction étudiée, déterminer graphiquement puis par calcul le temps τ de demi-réaction.

Exercice 12 : L'eau oxygénée dosée par le dichromate (concours CPU 1999)

L'eau oxygénée H_2O_2 se décompose lentement en eau et en dioxygène.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

2) On se propose d'étudier la cinétique de cette réaction. Pour cela on effectue des prélèvements échelonnés dans le temps. Chaque prélèvement a un volume $v_0 = 10$ mL. On dose immédiatement l'eau oxygénée restante par une solution acidifiée de dichromate de potassium de concentration $c = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes V nécessaires pour obtenir dans chaque cas l'équivalence sont les suivants :

t (s)	0	230	390	570	735	910	1055
V (mL)	12,3	7,8	5,7	4,0	2,9	2,0	1,55
$[H_2O_2]$ (mol/L)							

On donne les potentiels normaux d'oxydoréduction suivants : $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$: $E_1^\circ = 1{,}33$ V ; O_2/H_2O_2 : $E_2^\circ = 0{,}68$ V. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction correspondant à ces couples ainsi que l'équation-bilan de cette réaction d'oxydoréduction.

3) Exprimer la concentration $[H_2O_2]$ lors de chaque prélèvement en fonction de c, V et v_0.

4) En déduire que $[H_2O_2] = 4{,}5 \times 10^{-3} V$ (V en mL).

5) Compléter le tableau ci-dessus. Tracer la courbe $[H_2O_2]$ en fonction du temps. Échelles : 1 cm pour 5×10^{-3} mol/L ; 1 cm pour 100 s.

LN_EDUCATION